

Aufgabe 6 — Musik-Playlisten

Objektorientierte Programmierung

Das Projekt

Dieses Projekt modelliert eine Musikbibliothek. Ein **Track** beschreibt ein Lied mit Titel, Interpret, Dauer in Sekunden und Genre. Das Genre wird als **enum Genre** modelliert: POP, ROCK, JAZZ, CLASSICAL, HIPHOP. Die abstrakte Klasse **BaseTrack** implementiert gemeinsame Felder und Validierungslogik. Eine **Playlist** sammelt Tracks und kann nach Genre, Künstler und Gesamtdauer ausgewertet werden.

Sie dürfen beliebige Hilfsmethoden hinzufügen. Vorgegebene Signaturen dürfen nicht verändert werden.

Aufgabe 1 — Tracks implementieren

$0.5 + 1 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 3.5$ Punkte

Das Interface **org.music.Track** und die abstrakte Klasse **BaseTrack** sind bereits vorgegeben. **BaseTrack** enthält die Felder `title`, `artist`, `durationSeconds` sowie die Validierungslogik.

- a) Implementieren Sie **org.music.AudioTrack**, die von **BaseTrack** erbt. Ergänzen Sie das Feld `genre` (Genre) und einen Konstruktor in der Reihenfolge `title`, `artist`, `durationSeconds`, `genre`. Rufen Sie `super(...)` korrekt auf.
- b) Die **IllegalArgumentException** wird bereits von **BaseTrack** geworfen wenn `title` oder `artist` leer sind oder `durationSeconds` ≤ 0 .
- c) Das Enum **Genre** ist bereits vorgegeben. Stellen Sie sicher, dass das Genre korrekt gespeichert und über `genre()` zurückgegeben wird.

Aufgabe 2 — Playlist verwalten

$0.5 + 1 + 1.5 + 1.5 + 2 + 3 = 9.5$ Punkte

Die Klasse **org.music.BasicPlaylist** verwaltet beliebig viele Tracks als geordnete Liste.

- a) Sorgen Sie dafür, dass **BasicPlaylist** das Interface **Playlist** implementiert und nach dem Konstruktor leer ist.
- b) Implementieren Sie **addTrack**, sodass ein Track hinzugefügt wird. Die Einfügereihenfolge muss erhalten bleiben.
- c) Implementieren Sie **totalDuration**, die die Summe aller Track-Dauern in Sekunden zurückliefert. Bei leerer Playlist soll 0 zurückgegeben werden.
- d) Implementieren Sie **tracksByArtist(String artist)**, die alle Tracks eines Interpreten zurückliefert. Gibt es keine, soll eine leere Collection zurückgegeben werden.
- e) Implementieren Sie **durationByGenre()**, die eine **EnumMap<Genre, Integer>** zurückliefert, welche für jedes Genre die Gesamtdauer aller Tracks dieses Genres enthält. Verwenden Sie **EnumMap** als konkrete Implementierung.
- f) Implementieren Sie **shortenTo(int maxDuration)**, die eine neue Playlist zurückgibt, welche Tracks in Einfügereihenfolge übernimmt, solange die Gesamtdauer `maxDuration` nicht überschreiten würde. Die ursprüngliche Playlist soll unverändert bleiben.

Punkteverteilung

Aufgabe 1: 3.5 Punkte

Aufgabe 2: 9.5 Punkte

Gesamt: 13 Punkte